

BÀI GIẢNG BUỔI 1

CHƯƠNG 1
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

1.1. Một số ví dụ thực tế dẫn đến bài toán quy hoạch tuyến tính

1.1.1. Bài toán lập kế hoạch sản xuất

a) **Phát biểu bài toán:** Một xí nghiệp muốn sản xuất 2 loại sản phẩm S_1 và S_2 bằng 3 loại nguyên liệu N_1, N_2 và N_3 . Nguyên liệu để sản xuất một sản phẩm mỗi loại được thống kê theo bảng sau:

Nguyên liệu \ Sản phẩm			Nguyên liệu dự trữ
	S_1	S_2	
N_1	7	6	100
N_2	4	7	90
N_3	6	10	150
Tiền lãi (triệu đồng/sp)	5	8	

Hãy phân tích và lập mô hình toán cho bài toán tìm kế hoạch sản xuất sao cho xí nghiệp thu tiền lãi lớn nhất với những hạn chế về nguyên liệu như trên và thỏa mãn yêu cầu số sản phẩm S_2 không quá 3 lần số sản phẩm S_1 . Giả sử mọi sản phẩm sản xuất ra đều tiêu thụ được hết.

Nhận xét: Việc phân tích và lập mô hình toán, hai vấn đề quan trọng nhất là xác định được các ẩn số và mục tiêu của bài toán. Trong bài toán trên, các tham số cần tìm là “số lượng sản phẩm S_1 và S_2 ” cần sản xuất. Khi đã biết số lượng sản phẩm mỗi loại cần sản xuất thì việc thực hiện sản xuất theo quy trình là sẽ dàng. Mục tiêu của bài toán là “xí nghiệp thu tiền lãi lớn nhất”.

b) **Mô hình toán:** Gọi x_1, x_2 tương ứng là số đơn vị sản phẩm S_1, S_2 cần sản xuất.

Tổng tiền lãi thu được: $5x_1 + 8x_2$ (triệu đồng)

Nguyên liệu N_1 cần dùng: $7x_1 + 6x_2$

Nguyên liệu N_2 cần dùng: $4x_1 + 7x_2$

Nguyên liệu N_3 cần dùng: $6x_1 + 10x_2$

Mô hình bài toán: Tìm $x = (x_1, x_2)$ sao cho

ẩn và số, không có chữ viết

$$f(x) = 5x_1 + 8x_2 \rightarrow \max$$

Hàm mục tiêu

$$\begin{cases} 7x_1 + 6x_2 \leq 100 \\ 4x_1 + 7x_2 \leq 90 \\ 6x_1 + 10x_2 \leq 150 \end{cases}$$

Hệ các ràng buộc, hệ pt hoặc hệ bpt

$$3x_1 - x_2 \geq 0 \quad x_2 \leq 3x_1$$

Trong mô hình toán: VT là ẩn, VP là hằng

Điều kiện

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Phông an tối ưu: $(\frac{32}{5}(x_1), \frac{46}{5}(x_2), 0, 0, 98/5, 10, 0)$

Gia trò ham mục tiêu: $F(x) = 528/5$

1.1.2. Bài toán vận tải

Cần vận chuyển một loại hàng hóa từ hai kho chứa hàng (trạm phát) A_1 và A_2 tới ba nơi tiêu thụ (trạm thu) B_1, B_2 và B_3 . Khả năng cung cấp hàng hóa ở mỗi kho, nhu cầu cần sử dụng hàng ở mỗi nơi tiêu thụ và cước phí vận chuyển một đơn vị hàng hóa từ mỗi trạm phát tới mỗi trạm thu được cho trong bảng sau:

được cho trong bảng sau:

		Nhu cầu sử dụng hàng				
Trạm thu		B_1	B_2	B_3		
Trạm phát		30	40	50		
$A_1 : 60$	3	x_{11}	2	x_{12}	7	x_{13}
$A_2 : 40$	4	x_{21}	5	x_{22}	8	x_{23}

Khả năng cung cấp hàng hóa

Hãy phân tích và lập mô hình toán cho bài toán tìm kế hoạch vận chuyển sao cho **thoả mãn tối đa yêu cầu bài toán** và **có tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất**.

Giải. Gọi x_{ij} ($i = 1, 2; j = 1, 2, 3$) là **số đơn vị hàng hóa** cần vận chuyển từ trạm phát A_i đến trạm thu B_j .

Tổng cước phí vận chuyển: $3x_{11} + 2x_{12} + 7x_{13} + 4x_{21} + 5x_{22} + 8x_{23}$

Tổng lượng hàng vận chuyển khỏi A_1 là: $x_{11} + x_{12} + x_{13}$

Tổng lượng hàng vận chuyển khỏi A_2 là: $x_{21} + x_{22} + x_{23}$

Tổng lượng hàng đến B_1 : $x_{11} + x_{21}$

Tổng lượng hàng đến B2: $x_{12} + x_{22}$

Tổng lượng hàng đến B3: $x_{13} + x_{23}$

Ta có : Tổng phát = 100 < Tổng thu = 120

Thỏa mãn tối đa: Bán hết hàng, không được chứa lại hàng (vì nguồn cung đã thiếu so với yêu cầu).

Mô hình toán : Tìm $x = (x_{ij})$ sao cho :

$$f(x) = 3x_{11} + 2x_{12} + 7x_{13} + 4x_{21} + 5x_{22} + 8x_{23} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 60 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 40 \\ x_{11} + x_{21} \leq 30 \\ x_{12} + x_{22} \leq 40 \\ x_{13} + x_{23} \leq 50 \end{cases}$$

Do nguồn cung đã thiếu nên việc nhận chưa chắc đủ chỉ tiêu

$$x_{ij} \geq 0, i = 1, 2; j = 1, 2, 3$$

1.1.3. Bài toán cắt vật liệu

Người ta cần cắt những thanh sắt dài 25m thành 300 đoạn, mỗi đoạn dài 12m; 400 đoạn, mỗi đoạn dài 9m; 150 đoạn, mỗi đoạn dài 8m. Hãy phân tích và lập mô hình toán cho bài toán tìm phương án cắt sắt sao cho tổng số sắt thừa là ít nhất. Cho rằng số lượng các thanh sắt dài 25m hiện có là rất lớn.

Giải. Lập bảng các cách cắt một thanh 25m

Cách cắt \ Loại	1	2	3	4	5	6
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
8m	3	2	1	0	0	0
9m	0	1	0	2	1	0
12m	0	0	1	0	1	2
Thừa (m)	1	0	5	7	4	1

Gọi x_j là số thanh 25m được cắt theo cách j ($j = 1, \dots, 6$)

Tổng sắt thừa : $x_1 + 5x_3 + 7x_4 + 4x_5 + x_6$ (m)

Số đoạn 8m: $3x_1 + 2x_2 + x_3$ (đoạn)

Số đoạn 9m: $x_2 + 2x_4 + x_5$ (đoạn)

Số đoạn 12m: $x_3 + x_5 + 2x_6$ (đoạn)

Mô hình Toán: Tìm $x = (x_1, \dots, x_6)$ sao cho

$$f(x) = x_1 + 5x_3 + 7x_4 + 4x_5 + x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 150 \\ x_2 + 2x_4 + x_5 = 400 \\ x_3 + x_5 + 2x_6 = 300 \end{cases}$$

Có dạng

Chính tắc

$$x_j \geq 0, x_j \in \mathbb{N}, j = 1, \dots, 6$$

1.2. Mô hình toán của bài toán quy hoạch tuyến tính

1.2.1. Dạng tổng quát

Qua các mô hình toán trong ba ví dụ mục 1.1, ta thấy rằng mô hình toán của bài toán quy hoạch tuyến tính (qhtt) có dạng tổng quát như sau:

Tìm $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ sao cho:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min(\max) \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = (\geq, \leq) b_i, i = \overline{1, m} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 (\leq 0, \in \mathbb{R}), j = \overline{1, n} \quad (3)$$

Trong đó:

(1) là **hàm mục tiêu**, ký hiệu là $f(x)$ hay Z .

(2) là **hệ ràng buộc cơ bản** (hay **hệ ràng buộc chung**).

(3) là **các ràng buộc phụ (ràng buộc biến)**.

✧ Vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ thỏa các ràng buộc (2) và (3) được gọi là một **phương án** của bài toán.

✧ Phương án $x^* = (x_1, \dots, x_n)$ làm cho hàm mục tiêu $f \rightarrow \min$ hoặc $(f \rightarrow \max)$ được gọi là một **phương án tối ưu** (patu) của bài toán.

Phương án tối ưu cũng còn gọi là **nghiêm** của bài toán.

- ✧ Giải một bài toán quy hoặc tuyến tính là tìm patu (nếu có) của bài toán đó hoặc chỉ ra rằng bài toán không có patu. Trong trường hợp bài toán có patu thì ta nói bài toán **giải được**, ngược lại ta nói bài toán **không giải được**.

Chú ý: Người ta gọi chung các bài toán như : bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải min cực, bài toán phân phối,... là ***bài toán tối ưu tuyến tính***.

1.2.2. Dạng chính tắc, dạng chuẩn tắc

a) Dạng chính tắc:

Bài toán qhht **dạng chính tắc** là bài toán có dạng:

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min(\max) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &= b_i, \quad i = \overline{1, m} \\ x_j &\geq 0, \quad j = \overline{1, n} \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Đặc trưng của dạng chính tắc là:

- 1) Các ràng buộc cơ bản đều là các phương trình.
- 2) Các ẩn số đều không âm.

Hệ ràng buộc của bài toán dạng chính tắc có thể viết lại dưới dạng một hệ phương trình tuyến tính:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

Dạng ma trận của bài toán qhst dạng chính tắc là:

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = c^T x \rightarrow \min (\max) \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{array} \right\} \quad (5)$$

Trong đó

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

b) **Dạng chuẩn tắc:**

Bài toán quy hoạch tuyến tính **dạng chuẩn tắc** là bài toán **có dạng chính tắc** và **thoả mãn 2 điều kiện sau:**

- 1) $b_i \geq 0, \forall i = \overline{1, m}$. (**vế phải của ma trận không âm**) **m: số ràng buộc**
- 2) Ma trận hệ số của **hệ ràng buộc** cơ bản chứa **ít nhất một ma trận đơn vị cấp m**.

Ví dụ 1.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính sau có **dạng chính tắc:**

$$\begin{aligned} f(x) &= x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 \rightarrow \min \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 10 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 9 \\ 4x_1 - 7x_2 + 3x_3 - 8x_4 = -5 \end{cases} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Ví dụ 1.2. Bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây có **dạng chuẩn tắc:**

$$\begin{aligned} f(x) &= x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 - x_5 \rightarrow \max \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_5 = 10 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 15 \\ 4x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_6 = 20 \end{cases} \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, 6 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -7 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ chứa } I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.2.3. Một số quy tắc đưa bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát về dạng chính tắc

Mọi bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát luôn đưa được về dạng chính tắc bằng các quy tắc sau đây: $f(x) \rightarrow \max \Leftrightarrow g(x) = -f(x) \rightarrow \min$

1) $f(x) \rightarrow \min(\max) \Leftrightarrow g(x) = -f(x) \rightarrow \max(\min)$ $f(x) \rightarrow \min$ OK

2) Nếu có $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$, ta đưa vào **ẩn phụ** $x_{n+1} \geq 0$ để cho

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+1} = b_i. \quad \text{tổng nhiều thì lấy bớt, ít thì cộng thêm vào}$$

3) Nếu có $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$, ta đưa vào **ẩn phụ** $x_{n+1} \geq 0$ để cho

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+1} = b_i.$$

4) Nếu có $x_j \leq 0$ thì đổi biến: $x'_j = -x_j \geq 0$.

5) Nếu có $x_j \in \mathbb{R}$ (x_j có dấu tùy ý) thì đặt:

$$x_j = x'_j - x''_j; \quad x'_j \geq 0, x''_j \geq 0$$

Ví dụ 1.3. Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

$$f(x) = -x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 \leq 30 \\ -6x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 \leq -4 \\ x_1 + x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 15 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \in \mathbb{R}$$

Hãy chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính trên về dạng chính tắc sao cho hàm mục tiêu có tính chất min và các số ở vế phải trong hệ ràng buộc chung phải không âm.

Ví dụ 1.3. Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

$$f(x) = -x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 \leq 30 \\ -6x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 \leq -4 \\ x_1 + x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 15 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \in \mathbb{R}$$

Hãy chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính trên về dạng **chính tắc** sao cho hàm **mục tiêu có tính chất min** và các số ở vế phải trong hệ ràng buộc chung phải **không âm**.

Giải. Đặt
$$\begin{cases} x'_3 = -x_3 \geq 0 \Leftrightarrow x_3 = -x'_3 \\ x_4 = x'_4 - x''_4; x'_4 \geq 0, x''_4 \geq 0 \end{cases}$$

Bài toán dạng chính tắc thỏa yêu cầu:

$$g(x) = -f(x) = x_1 - 3x_2 + x'_3 + 2x'_4 - 2x''_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x'_3 + 5x'_4 - 5x''_4 + x_5 = 30 \\ 6x_1 - 2x_2 - x'_3 + x'_4 - x''_4 - x_6 = 4 \\ x_1 + x_2 + 5x'_3 + 3x'_4 - 3x''_4 = 15 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x'_3 \geq 0, x'_4 \geq 0, x''_4 \geq 0$$



$x_5 \geq 0, x_6 \geq 0$ là hai ẩn phụ

- 1) Một người có 200 triệu đồng muốn cho vay theo các loại hình sau: tiết kiệm không kỳ hạn với lãi suất 5% ; tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất 10,2% ; mua tín phiếu với lãi suất 12%. Thời gian đáo hạn của ba loại hình này là như nhau. Để giảm rủi ro, người này cho vay theo sự chỉ dẫn tư vấn như sau: mua tín phiếu và tiết kiệm có kỳ hạn ít nhất 70% vốn; số tiền mua tín phiếu không vượt quá tổng hai loại hình còn lại. Cho vay toàn bộ số tiền.

a) Hãy phân tích và lập mô hình bài toán sao cho **lợi nhuận lớn nhất**.

b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

Giải. Câu 1

a) Gọi x_1, x_2, x_3 tương ứng là số tiền tiết kiệm không kỳ hạn; tiết kiệm có kỳ hạn; mua tín phiếu.

Tổng lợi nhuận: $0,05x_1 + 0,102x_2 + 0,12x_3$ (triệu đồng)

Cho vay toàn bộ số tiền: $x_1 + x_2 + x_3 = 200$

Mua tín phiếu và tiết kiệm có kỳ hạn ít nhất 70% vốn:

$$x_2 + x_3 \geq 0,7 \times 200 = 140$$

Số tiền mua tín phiếu không vượt quá tổng hai loại hình còn lại:

$$x_3 \leq x_1 + x_2 \Leftrightarrow x_1 + x_2 - x_3 \geq 0$$

Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2, x_3)$ sao cho

$$f(x) = 0,05x_1 + 0,102x_2 + 0,12x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 200 \\ x_2 + x_3 \geq 140 \\ x_1 + x_2 - x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc:

$$f(x) = 0,05x_1 + 0,102x_2 + 0,12x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 & = 200 \\ x_2 + x_3 - x_4 & = 140 \\ x_1 + x_2 - x_3 & - x_5 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

$$x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \text{ là hai ẩn phụ.}$$

2) Công ty trang trại Cao Nguyên dự định trồng 2 loại cây cà phê và tiêu

trên 3 khu đất A, B, C có diện tích tương ứng là 60, 70, 50 ha. Do đặc điểm của các khu đất khác nhau nên chi phí sản xuất (triệu đồng/ha) và năng suất (tạ/ha) khác nhau và cho trong bảng sau:

Khu đất	Cà phê		Tiêu	
	Chi phí	Năng suất	Chi phí	Năng suất
A (60)	3	7	2,5	6
B (70)	3,4	9	2,1	5
C (50)	3,7	11	1,9	4

Yêu cầu sản lượng của cà phê tối thiểu là 10,5 tấn và không vượt quá 3 lần sản lượng của tiêu.

- a) Hãy phân tích và lập mô hình bài toán xác định phương án phân phối đất trồng sao cho đảm bảo yêu cầu về sản lượng với **chi phí nhỏ nhất**.
- b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

Hướng dẫn câu 2: Mô hình toán

$$\text{Tìm } x = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \text{ sao cho}$$

$$f(x) = (3x_1 + 3,4x_2 + 3,7x_3) + (2,5y_1 + 2,1y_2 + 1,9y_3) \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 7x_1 + 9x_2 + 11x_3 \geq 105 \\ (7x_1 + 9x_2 + 11x_3) - 3(6y_1 + 5y_2 + 4y_3) \leq 0 \\ x_1 + y_1 \leq 60 \\ x_2 + y_2 \leq 70 \\ x_3 + y_3 \leq 50 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$$

BÀI GIẢNG BUỔI 2

CHƯƠNG 1

QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

1.2. Mô hình toán của bài toán quy hoạch tuyến tính

1.2.4. Ẩn cơ bản, phương án cực biên

a) Đối với bài toán dạng **chuẩn tắc**:

- ✧ **Ẩn cơ bản** (acb) của một phương trình trong hệ ràng buộc chung của bài toán dạng chuẩn tắc là **ẩn chỉ có trong phương trình đó với hệ số bằng 1** và không có trong phương trình khác của hệ ràng buộc chung.
- ✧ Đối với bài toán qhdt dạng chuẩn tắc thì trong **mỗi phương trình** của hệ ràng buộc luôn có **ít nhất một ẩn cơ bản**.
- ✧ Một phương án mà các **ẩn không cơ bản đều bằng 0** được gọi là **phương án cực biên**.

Ví dụ 1.5. Xét bài toán qhdt dạng chuẩn tắc trong ví dụ 1.2

Bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây có dạng **chuẩn tắc**:

$$f(x) = x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 - x_5 \rightarrow \max$$

ẩn cơ bản $\Leftrightarrow$ ma trận đơn vị

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 + \boxed{x_5} = 10 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 + \boxed{x_4} = 15 \\ 4x_1 - 7x_2 + 3x_3 + \boxed{x_6} = 20 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = 1, \dots, 6$$

Ẩn cơ bản trong các phương trình 1, 2, 3 trong hệ ràng buộc chung tương ứng là: x_5, x_4, x_6 . **Phương án cực biên:**

$$x^{(1)} = (\boxed{x_1 = x_2 = x_3 = 0}, x_4 = 15, x_5 = 10, x_6 = 20)$$

b) Đối với bài toán dạng tổng quát: **(tham khảo)**

Gọi X là một phương án của bài toán qhdt dạng tổng quát (1), (2) và

(3).

Các định nghĩa:

- ✧ Nếu X làm thỏa mãn với dấu đẳng thức ($=$) thì phương án X được gọi là làm **thỏa mãn chặt** ràng buộc tương ứng.
- ✧ Nếu X làm thỏa mãn với dấu bất đẳng thức thực sự ($<, >$) thì phương án X được gọi là làm **thỏa mãn lỏng** ràng buộc tương ứng.
- ✧ Phương án X được gọi là **phương án cực biên** nếu không thể tìm được hai phương án khác nhau X_1, X_2 sao cho $X = \frac{X_1 + X_2}{2}$.
- ✧ Xét phương án cực biên $X = (x_1, \dots, x_n)$. Ẩn x_j được gọi là **ẩn cơ bản** nếu $x_j > 0$.

Định lý:

- 1) Phương án X của bài toán qhht dạng tổng quát (1), (2) và (3) là **phương án cực biên** khi và chỉ khi X làm thỏa mãn ít nhất n ràng buộc chặt, trong đó phải có n ràng buộc chặt có ma trận hệ số tạo thành hệ n vector cột độc lập tuyến tính (n là số ẩn của bài toán).
- 2) Phương án cực biên có tối đa m thành phần dương (m là số ràng buộc chung của bài toán).

Ví dụ 1.6. Xét bài toán quy hoạch tuyến tính sau

$$f(x) = 8x_1 + 2x_2 + 9x_3 - x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_3 - x_4 \geq 14 \\ x_1 - 4x_2 - 2x_4 = 8 \\ -x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 \leq -7 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Chứng minh rằng vector $x^{(0)} = (4, 0, 0, -2)$ là phương án cực biên của bài toán đã cho.

Giải. Thay $x^{(0)} = (4, 0, 0, -2)$ vào tất cả các ràng buộc của bài toán, ta có:

$$\left\{ \begin{array}{l} 3x_1 + 2x_3 - x_4 = 14 = vp \quad (1) \\ x_1 - 4x_2 - 2x_4 = 8 = vp \quad (2) \\ -x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 = -10 < vp = -7 \quad (3) \\ x_1 = 4 > 0 \quad (4) \\ x_2 = 0 \quad (5) \\ x_3 = 0 \quad (6) \end{array} \right.$$

Vector $x^{(0)}$ thỏa tất cả các ràng buộc của bài toán. Vậy $x^{(0)}$ là một phương án.

Phương án $x^{(0)}$ là thỏa mãn chặt 4 ràng buộc (1), (2), (5) và (6). Số ràng buộc chặt đúng bằng số ẩn của bài toán. Ma trận hệ số của 4 ràng buộc này có định thức là:

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$$

Suy ra hệ các vector cột tương ứng độc lập tuyến tính.

Vậy $x^{(0)}$ là phương án cực biên của bài toán.

1.3. Một số tính chất của bài toán quy hoạch tuyến tính

1.3.1. Cơ sở giải tích lồi (không học)

a) Các khái niệm:

- ✧ **Tập lồi:** Tập $S \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là **tập lồi** nếu tập tất cả các điểm trên đoạn thẳng nối hai điểm x, y tùy ý trong S đều thuộc S , nghĩa là: $\lambda x + (1-\lambda)y \in S; \forall x, y \in S, \forall \lambda \in [0,1]$.
- ✧ **Tổ hợp lồi, đa diện lồi:** Giả sử $x^1, \dots, x^k$ là k điểm của $\mathbb{R}^n$. Điểm x được gọi là **một tổ hợp lồi** của k điểm trên nếu có bộ số $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{R}_+^k$, $\lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1$ sao cho $x = \lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k$. Tập hợp tất cả các tổ hợp lồi của k điểm $x^1, \dots, x^k$ được gọi là **đa diện lồi** sinh bởi hệ k điểm $x^1, \dots, x^k$.

- ✧ **Điểm cực biên**: Điểm $x^0 \in S$ được gọi là **điểm cực biên** của tập lồi S nếu nó không là điểm trong của một đoạn thẳng nối hai điểm phân biệt trong S .
- ✧ **Quy ước**: Tập hợp rỗng và tập hợp chỉ có một phần tử được xem là các tập lồi.

b) Các định lý về tập lồi:

- 1) Giao các tập lồi là tập lồi.
- 2) Nếu S là tập lồi thì S chứa mọi tổ hợp lồi của một họ điểm bất kỳ trong S .
- 3) Đa diện lồi là một tập lồi.

1.3.2. Một số tính chất của bài toán quy hoạch tuyến tính

Định lý 1: (tính lồi của tập phương án)

- 1) Tập hợp các phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi.
- 2) Tập hợp các phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi.

Định lý 2: (điều kiện tồn tại phương án cực biên tối ưu)

Nếu tập hợp các phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là không rỗng và là đa diện lồi thì bài toán đó có ít nhất một phương án cực biên tối ưu.

Định lý 3: (điều kiện có phương án tối ưu)

Điều kiện cần và đủ để bài toán quy hoạch tuyến tính có phương án tối ưu là tập hợp các phương án của bài toán đó khác rỗng và hàm mục tiêu bị chặn.

1.4. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến bằng phương pháp hình học

1.4.1. Biểu diễn hình học tập phương án

a) Nửa mặt phẳng:

Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng $ax + by + c = 0$ chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng trái dấu nhau (một **nửa là tập hợp các điểm** (x, y)

thỏa $ax + by + c > 0$, nửa còn lại sẽ thỏa $ax + by + c < 0$).

b) Biểu diễn hình học tập phương án:

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến:

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= c_1x_1 + c_2x_2 \rightarrow \min(\max) \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 &\geq (\leq) b_i, \quad i = \overline{1, m} \\ x_j &\geq 0 \quad (\leq 0, \in \mathbb{R}), \quad j = 1, 2 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Trong mặt phẳng Ox_1x_2 , ta xác định các nửa mặt phẳng thỏa các ràng buộc của bài toán (1) (ràng buộc chung và ràng buộc biến). Khi đó **giao** của các nửa mặt phẳng này chính là tập phương án của bài toán (1).

1.4.2. Phương pháp hình học

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính (1)

Bước 1: Biểu diễn tập phương án

Bước 2: Biểu diễn các đường mức **Cho hàm mục tiêu = m**

Đặt $(\Delta_m): c_1x_1 + c_2x_2 = m$ (với m là tham số thực). Khi đó đường thẳng (Δ_m) được gọi là **đường mức** (hay **đường đồng mức** – là tập hợp các điểm mà hàm f nhận cùng giá trị m). Các **đường mức là các đường thẳng song song nhau**. Do đó khi vẽ các đường mức, người ta thường vẽ chính xác **một đường thẳng (Δ_0) để làm phương**, các đường khác chỉ cần vẽ song song (Δ_0) .
Đường chuẩn

Bước 3: Xác định khoảng biến thiên của m và kết luận bài toán

Tìm giá trị của m tại các điểm cực biên, dựa vào hình vẽ để xác định khoảng biến thiên của tham số m . Nếu tập phương án là bị chặn thì tham số m sẽ giới nội, nghĩa là tồn tại m_1, m_2 sao cho với mọi m thỏa $m_1 \leq m \leq m_2$, đường mức (Δ_m) còn cắt tập phương án.

Khi đó: $f_{\min} = m_1, f_{\max} = m_2$

Ví dụ 1.7. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng phương pháp đồ thị

$$f(x) = 5x_1 - x_2 \rightarrow \min(\max)$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 1 \\ x_1 \leq 5 \\ x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$

Giải. Biểu diễn tập phương án H (phần tô màu – hình 1.1)

Đường mức $(\Delta_m): 5x_1 - x_2 = m$

$(\Delta_0): 5x_1 - x_2 = 0$

Các điểm cực biên:

$A(0, 3) \in (\Delta_m) \Leftrightarrow m = -3$

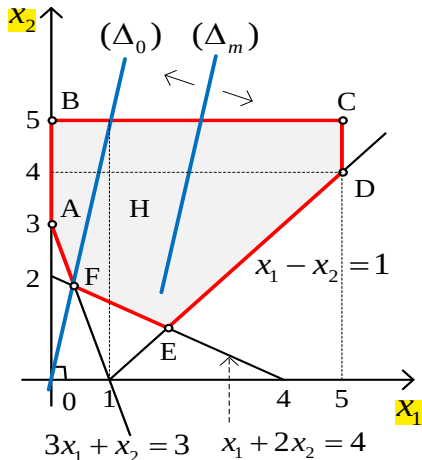
$B(0, 5) \in (\Delta_m) \Leftrightarrow m = -5$

$C(5, 5) \in (\Delta_m) \Leftrightarrow m = 20$

$D(5, 4) \in (\Delta_m) \Leftrightarrow m = 21$

$E(2, 1) \in (\Delta_m) \Leftrightarrow m = 9$

$F\left(\frac{2}{5}, \frac{9}{5}\right) \in (\Delta_m) \Leftrightarrow m = \frac{1}{5}$



Hình 1.1

Đường (Δ_m) cắt tập phương án H khi và chỉ khi $-5 \leq m \leq 21$

Kết luận:

$f_{\max} = 21$ đạt được tại $x_1 = 5, x_2 = 4$

$f_{\min} = -5$ đạt được tại $x_1 = 0, x_2 = 5$

Ví dụ 1.8. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng phương pháp đồ thị:

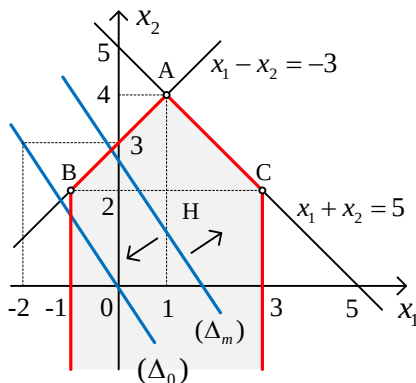
$$f(x) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min(\max)$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -3 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq -1 \\ x_1 \leq 3 \end{cases}$$

Giải. Biểu diễn tập phương án H (phần tô màu – hình 1.2)

Nhận xét: Tập phương án trong ví dụ này là không bị chặn (phía

$x_2 \rightarrow -\infty$).



Hình 1.2

Đường mức $(\Delta_m): 3x_1 + 2x_2 = m$

Các điểm cực biên:

$$A(1, 4) \in (\Delta_m) \Leftrightarrow m = 11$$

$$B(-1, 2) \in (\Delta_m) \Leftrightarrow m = 1$$

$$C(3, 2) \in (\Delta_m) \Leftrightarrow m = 13$$

Đường (Δ_m) cắt tập phương án H khi và chỉ khi $-\infty < m \leq 13$

Kết luận:

$$f_{\max} = 13 \text{ đạt được tại } x_1 = 3, x_2 = 2$$

Không tồn tại $f_{\min}$

1.5. Phương pháp đơn hình

Nhược điểm: Phức tạp

Ưu điểm: Giải được bài tập với số lượng ẩn số bất kỳ; CNTT hóa

1.5.1. Cơ sở lý luận của phương pháp

a) Khái niệm phương pháp đơn hình:

Xuất phát từ một phương án cực biên ban đầu $x^{(0)} = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ nào đó, ta xây dựng tiêu chuẩn để đánh giá xem phương án đó đã tối ưu hay chưa. Nếu nó chưa phải là phương án tối ưu thì biến đổi nó để thu được một phương án cực biên mới $x^{(1)} = (x_1^1, \dots, x_n^1)$ tốt hơn (theo nghĩa giá trị hàm mục tiêu giảm đối với $f(x) \rightarrow \min$ và tăng đối với $f(x) \rightarrow \max$).

Quá trình này được **lập lại chừng nào còn có khả năng thực hiện sự di chuyển ấy** và vì số phương án cực biên là hữu hạn nên sau một số hữu hạn bước lập sẽ thu được phương án tối ưu của bài toán, hoặc sẽ kết luận bài toán không có phương án tối ưu.

b) Tiêu chuẩn tối ưu:

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn tắc sau:

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min \\ x_i + \sum_{j=m+1}^n a_{ij} x_j &= b_i, \quad i = \overline{1, m} \\ x_j &\geq 0, \quad j = \overline{1, n}; \quad b_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m} \end{aligned} \right\} \quad (P)$$

Trong đó, $x_1, \dots, x_m$ là m ẩn cơ bản.

Phương án cực biên ban đầu là: $x^{(0)} = (b_1, b_2, \dots, b_m, 0, \dots, 0)$

Lấy một phương án $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ tùy ý của bài toán (P).

Ta có:

$$\begin{aligned} f(x^*) - f(x^{(0)}) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j^* - \sum_{i=1}^m c_i b_i = \left(\sum_{i=1}^m c_i x_i^* + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j^* \right) - \sum_{i=1}^m c_i b_i \\ &= \sum_{i=1}^m c_i \left(b_i - \sum_{j=m+1}^n a_{ij} x_j^* \right) + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j^* - \sum_{i=1}^m c_i b_i \\ &= - \sum_{j=m+1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} c_i - c_j \right) x_j^* = - \sum_{j=m+1}^n \Delta_j x_j^* \end{aligned}$$

Trong đó $\Delta_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} c_i - c_j$ gọi là **số liệu kiểm tra** của ẩn x_j . Để thấy rằng $\Delta_j = 0$ nếu x_j là ẩn cơ bản.

Như vậy nếu $\Delta_j \leq 0, \forall j = \overline{m+1, n}$ thì $f(x^{(0)}) \leq f(x^*)$, nghĩa là $x^{(0)}$ là phương án tối ưu.

Định lý 1: (tiêu chuẩn tối ưu)

Xét một phương án cực biên x^* tùy ý, có các số liệu kiểm tra tương

ứng là $\Delta_j, j = \overline{1, n}$. Ta có $\Delta_j = 0$ với mọi ẩn cơ bản x_j .

(1) Nếu $\Delta_k < 0$ với mọi x_k là ẩn không cơ bản thì x^* là phương án tối ưu duy nhất. Ta gọi là **phương án cực biên tối ưu**.

(2) Nếu có $\Delta_k = 0$ với x_k là ẩn không cơ bản và tồn tại $a_{i_0k} > 0$ thì bài toán có phương án tối ưu khác ngoài x^* .

Định lý 2: (dấu hiệu bài toán không giải được)

Nếu với một phương án cực biên nào đó, tồn tại một $\Delta_{j_0} > 0$ mà $a_{ij_0} \leq 0, \forall i$ thì ta có thể tìm được một dãy phương án mà trên đó hàm mục tiêu giảm vô hạn, nghĩa là bài toán không giải được.

Định lý 3: (dấu hiệu bài toán có phương án tốt hơn)

Nếu với một phương án cực biên nào đó mà với mỗi $\Delta_j > 0$ đều tồn tại ít nhất một $a_{ij} > 0$ thì có thể tìm được một phương án cực biên tốt hơn.

1.5.2. Bảng đơn hình

Xét bài toán qhht **dạng chuẩn** ^{tác} trong trường hợp **$f(x) \rightarrow \min$**

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = \overline{1, m}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, n}$$

$$b_i \geq 0, i = \overline{1, m}$$

Chọn một phương án cực biên ban đầu và lập bảng tương ứng có dạng sau được gọi là **bảng đơn hình**:

STT	Hệ số acb	Ẩn cơ bản	Phương Án	c_1	c_2	...	c_s	...	c_n	λ_i
				x_1	x_2	...	x_s	...	x_n	
1	c_{j_1}	x_{j_1}	b_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1s}	...	a_{1n}	λ_1
	c_{j_2}	x_{j_2}	b_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2s}	...	a_{2n}	λ_2
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	c_{j_r}	x_{j_r}	b_r	a_{r1}	a_{r2}	...	a_{rs}	...	a_{rn}	λ_r
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

	c_{j_m}	x_{j_m}	b_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{ms}	$\dots$	a_{mn}	λ_m
	Dòng kiểm tra Δ_j			Δ_1	Δ_2	$\dots$	Δ_s	$\dots$	Δ_n	

✧ x_{j_r} là ẩn cơ bản của phương trình thứ r trong hệ dạng buộc.

✧ c_{j_r} ở cột hệ số của acb x_{j_r} trong hàm mục tiêu.

✧ Số liệu kiểm tra $\Delta_k = \sum_{i=1}^m c_{j_i} a_{ik} - c_k, k = \overline{1, n}$

✧ $\lambda_i = \frac{b_i}{a_{is}}$ (chỉ tính với $a_{is} > 0, s$ là chỉ số của cột ứng với $\Delta_s > 0$ lớn nhất)

1.5.3. Thuật toán đơn hình

Xét bài toán chuẩn tắc trong trường hợp $f(x) \rightarrow \min$.

Bước 1: Chọn phương án cực biên ban đầu và lập bảng đơn hình tương ứng.

Bước 2: (Kiểm tra tính tối ưu của phương án)

Nếu $\Delta_j \leq 0, \forall j$ thì phương án tối ưu.

Bước 3: (Kiểm tra bài toán không giải được)

Nếu có $\Delta_{j_0} > 0$ mà $a_{ij_0} \leq 0, \forall i = \overline{1, m}$ thì bài toán không có phương án tối ưu.

Nếu với mỗi $\Delta_j > 0$ đều có ít nhất một $a_{ij} > 0$ thì chuyển sang b4.

Bước 4: (Chọn ẩn đưa vào, xác định ẩn đưa ra khỏi hệ ẩn cơ bản)

Giả sử $\max_{\Delta_j > 0} \Delta_j = \Delta_s$, khi đó ẩn x_s được đưa vào hệ ẩn cơ bản, cột chứa x_s gọi là **cột xoay**.

Giả sử $\lambda_r = \min_{a_{is} > 0} \frac{b_i}{a_{is}} = \min \lambda_i$, khi đó ẩn x_{j_r} bị loại khỏi hệ ẩn cơ bản,

dòng r được gọi là **hàng xoay**. Phần tử a_{rs} (giao giữa hàng xoay và cột xoay) được gọi là **phần tử trực**.

Bước 5: (Biến đổi bảng đơn hình để thu được phương án cực biên mới tốt

hơn)

Bảng đơn hình mới có cấu trúc như bảng cũ, dòng đầu tiên không có gì thay đổi (do đó trong quá trình giải, các bảng được kẻ nối tiếp nhau và sử dụng chung một dòng đầu).

- ✧ Cột ẩn cơ bản : thay x_{j_r} (ẩn ra) bởi x_s (ẩn vào), các ẩn cơ bản khác được giữ nguyên.
- ✧ Cột hệ số : thay c_s cho c_{j_r} , giữ nguyên các hệ số khác.
- ✧ Hàng xoay: chia mỗi giá trị trên hàng xoay (gồm $b_r, a_{rj}, j = \overline{1, n}$) cho phần tử trục a_{rs} .
- ✧ Cột xoay: trong bảng mới có $a'_{rs} = 1, a'_{is} = 0, i \neq r$
- ✧ Các phần tử trên các dòng còn lại được tính như sau:

$$b'_i = \frac{b_i a_{rs} - b_r a_{is}}{a_{rs}}, a'_{ij} = \frac{a_{ij} a_{rs} - a_{rj} a_{is}}{a_{rs}}, i \neq r, j \neq s$$

Chú ý: Trường hợp $f(x) \rightarrow \max$ thì ta giải bt qhht $g(x) = -f(x) \rightarrow \min$.

Ví dụ 1.9. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x_1 + x_2 + x_5 + 7x_6 \rightarrow \min \\ \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 & + x_6 & = 12 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 & + x_4 & = 15 \\ -3x_1 + 2x_2 + x_3 & - x_5 & + x_7 = 8 \end{cases} \\ x_j &\geq 0, j = \overline{1, 7} \end{aligned}$$

Giải. Đây là bài toán quy hoạch tuyến tính có dạng chuẩn tắc.

Phương án cực biên ban đầu là:

$$x = (x_1 = x_2 = x_3 = x_5 = 0, x_4 = 15, x_6 = 12, x_7 = 8)$$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	Ấn cơ bản	Ph. án	2	1	0	0	1	7	0	λ_i
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1	7	x_6	12	[2]	-1	1	0	0	1	0	6
	0	x_4	15	1	1	2	1	0	0	0	15
	0	x_7	8	-3	2	1	0	-1	0	1	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			12	-8	7	0	-1	0	0	
2	2	x_1	6	1	-1/2	1/2	0	0	1/2	0	12
	0	x_4	9	0	3/2	[3/2]	1	0	-1/2	0	6
	0	x_7	26	0	1/2	5/2	0	-1	3/2	1	52/5
	Dòng kiểm tra Δ_j			0	-2	1	0	-1	-6	0	
3	2	x_1	3	1	-1	0	-1/3	0	2/3	0	-
	0	x_3	6	0	1	1	2/3	0	-1/3	0	-
	0	x_7	11	0	-2	0	-5/3	-1	7/3	1	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			0	-3	0	-2/3	-1	-17/3	0	

Kết luận: Trong bảng 3 có $\Delta_j < 0$ với mọi x_j là ấn không cơ bản nên bài toán có phương án tối ưu duy nhất là:

$$x^* = (x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = 6, x_4 = x_5 = x_6 = 0, x_7 = 11)$$

$$\text{với } f_{\min} = f(x^*) = 6 \quad (\text{thế } x^* \text{ vào hàm mục tiêu})$$

Ví dụ 1.10. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau:

$$f(x) = 5x_1 - 5x_2 + 9x_3 - 3x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_3 - x_4 \geq -13 \\ 4x_1 - 3x_3 + x_4 \leq 25 \\ x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_3 - 3x_4 \geq -13 \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, 4} \end{cases}$$

Giải. Đưa bài toán về dạng chuẩn tắc.

$$g(x) = -f(x) = -5x_1 + 5x_2 - 9x_3 + 3x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_3 + x_4 + x_5 = 13 \\ 4x_1 - 3x_3 + x_4 + x_6 = 25 \\ x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 - x_3 + 3x_4 + x_7 = 13 \end{cases}$$

$x_j \geq 0, j = \overline{1, 7}; x_5, x_6, x_7$ là ba ẩn phụ.

Phương án cực biên ban đầu là:

$$x = (x_1 = x_3 = x_4 = 0, x_2 = 4, x_5 = 13, x_6 = 25, x_7 = 13)$$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	Ân cơ bản	Ph. án	-5	5	-9	3	0	0	0	λ_i
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1	0	x_5	13	3	0	-2	1	1	0	0	13
	0	x_6	25	4	0	-3	1	0	1	0	25
	5	x_2	4	0	1	-2	[2]	0	0	0	2
	0	x_7	13	2	0	-1	3	0	0	1	13/3
	Dòng kiểm tra Δ_j			5	0	-1	7	0	0	0	
2	0	x_5	11	3	-1/2	-1	0	1	0	0	-
	0	x_6	23	4	-1/2	-2	0	0	1	0	-
	3	x_4	2	0	1/2	-1	1	0	0	0	-
	0	x_7	7	2	-3/2	[2]	0	0	0	1	7/2
	Dòng kiểm tra Δ_j			5	-7/2	6	0	0	0	0	
3	0	x_5	29/2	4	-5/4	0	0	1	0	1/2	-
	0	x_6	30	6	-2	0	0	0	1	1	-
	3	x_4	11/2	1	-1/4	0	1	0	0	1/2	-
	-9	x_3	7/2	1	-3/4	1	0	0	0	1/2	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			-1	1	0	0	0	0	-3	

Trong bảng 3, có $\Delta_2 = 1 > 0$ mà $a_{12} < 0, a_{22} < 0, a_{32} < 0, a_{42} < 0$ nên bài toán không có phương án tối ưu.

1) Giải các bài toán qhht sau bằng phương pháp hình học:

a) $f(x) = 5x_1 + 6x_2 \rightarrow (\min) \max$

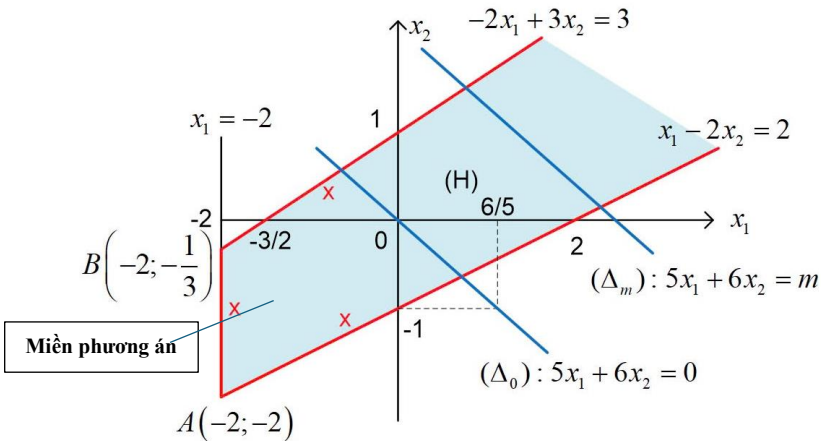
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ -2x_1 + 3x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq -2 \end{cases}$$

Vẽ tất cả ràng buộc chung
và ràng buộc biến.

$$\text{Vẽ } x_1 - 2x_2 = 2;$$

$$-2x_1 + 3x_2 = 3; \quad x_1 = -2$$

Giải. + Biểu diễn tập phương án (H)



Lưu ý:

- Mẹo: cho lần lượt $x_1 = 0$; $x_2 = 0$ để xác định tọa độ điểm)
- Trục hoành luôn là x_1 ; Trục tung là x_2 .

Ý nghĩa của đường mức: Tập hợp những điểm (phương án) cùng một mức (cùng làm cho giá trị hàm mục tiêu = m)

Đường mức: $(\Delta_m) : 5x_1 + 6x_2 = m$; $(\Delta_0) : 5x_1 + 6x_2 = 0$

Từ đây có $f(x) = m \rightarrow m$ biến thiên (min, max) ở đâu thì $f(x)$ (hàm mục tiêu) cũng có tính chất như thế.

* Các điểm (phương án) nằm trên đường màu đỏ gọi là **phương án biên**, nằm trên vùng màu xanh gọi là **phương án trong**; phương án thuộc vùng giao từ 2 biên trở lên gọi là **phương án cực biên**.

Vậy có 2 phương án cực biên như hình, đó là 2 điểm A, B.

Để tìm tọa độ điểm A: Do A là giao của 2 phương trình $x_1 = -2$ và $x_1 - 2x_2 = 2$ nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình chứa 2 phương trình này. Tương tự với điểm B: $x_1 = -2$ và $-2x_1 + 3x_2 = 3$.

Nếu có phương án tối ưu thì đó chính là một trong 2 điểm cực biên (Điểm A hoặc điểm B), ngược lại ta không bàn đến.

$$(\Delta_m) \text{ đi qua } A(-2; -2) \Leftrightarrow m = -22$$

$$(\Delta_m) \text{ đi qua } B\left(-2; -\frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow m = -12$$

Thay tọa độ điểm A, B vào (Δ_m)

Đường mức (Δ_m) cắt tập phương án (H) khi và chỉ khi: $-22 \leq m < +\infty$

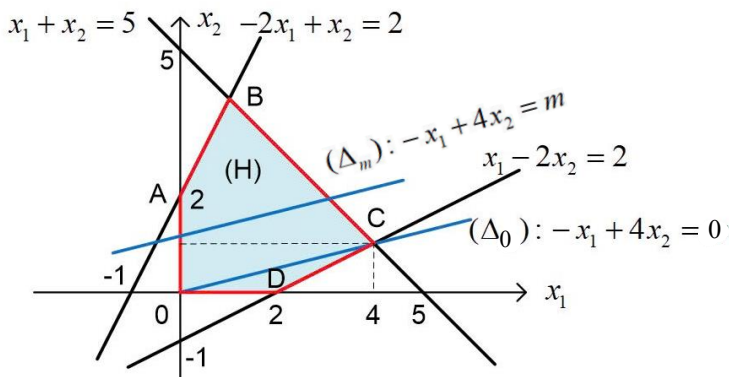
Vậy $f_{\min} = -22$ tại $x = -2, x_2 = -2$

Không tồn tại $f_{\max}$

Đường mức nằm tại A

b) $f(x) = -x_1 + 4x_2 \rightarrow \min(\max)$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0; x_2 \geq 0 \end{cases}$$



Đường mức: $(\Delta_m) : -x_1 + 4x_2 = m$; $(\Delta_0) : -x_1 + 4x_2 = 0$

(Δ_m) đi qua $O(0,0) \Leftrightarrow m = 0$

(Δ_m) đi qua $A(0,2) \Leftrightarrow m = 8$

(Δ_m) đi qua $B(1,4) \Leftrightarrow m = 15$

(Δ_m) đi qua $C(4,1) \Leftrightarrow m = 0$

(Δ_m) đi qua $D(2,0) \Leftrightarrow m = -2$

Đường mức (Δ_m) cắt tập phương án (H) khi và chỉ khi: $-2 \leq m \leq 15$

Vậy $f_{\min} = -2$ tại $x_1 = 2, x_2 = 0$

$f_{\max} = 15$ tại $x_1 = 1, x_2 = 4$

2) Áp dụng phương pháp đơn hình hãy giải các bài toán qhst có dạng chuẩn tắc (hoặc đưa về dạng chuẩn tắc) sau:

a) $f(x) = -x_1 + x_2 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 + x_5 = 5 \\ 3x_1 - x_4 + 5x_5 \leq 10 \\ x_2 - x_5 = 1 \\ x_j \geq 0, j = \overline{1,5} \end{cases}$$

Giải. Đưa bài toán về dạng chính tắc

$f(x) = -x_1 + x_2 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} -x_1 + \boxed{x_3} + x_5 = 5 \\ 3x_1 - x_4 + 5x_5 + \boxed{x_6} = 10 \\ \boxed{x_2} - x_5 = 1 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1,5}$$

$x_6 \geq 0$ là ẩn phụ.

Bài toán này đã có dạng chuẩn tắc.

*** Chọn phương án cực biên ban đầu:**

- **Phương án cực biên:** Có các ẩn không cơ bản bằng 0 $\rightarrow$ Ẩn cơ bản = VP.
- **Các ẩn cơ bản:** Ẩn chỉ có trong một phương trình với hệ số bằng 1, mà không có mặt trong các phương trình còn lại.

→ **Ấn cơ bản:** x_3, x_6, x_2 .

→ **Phương án cực biên ban đầu:** $x^{(0)} = (x_1, \dots, x_6)$.

$$x_1 = x_4 = x_5 = 0; x_3 = 5, x_6 = 10, x_2 = 1.$$

Phương án cực biên ban đầu: $x^{(0)} = (0, 1, 5, 0, 0, 10)$

Bảng đơn hình:

Ghi theo thứ tự từng pt Trích hệ số từ hàm mục tiêu mới (nếu có)

STT	Hệ số acb	Ấn cơ bản	Phương án	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	λ_i
1	0	x_3	5	-1	1	0	0	0	0	-
	0	x_6	10	[3]	0	0	-1	5	1	10/3
	1	x_2	1	0	1	0	0	-1	0	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			[1]	0	0	0	-1	0	
2	0	x_3	25/3	0	0	1	-1/3	8/3	1/3	-
	-1	x_1	10/3	1	0	0	-1/3	5/3	1/3	-
	1	x_2	1	0	1	0	0	-1	0	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			0	0	0	1/3	-8/3	-1/3	

Ma trận hệ số của hệ pt ràng buộc chung

Trong bảng 2 có $\Delta_4 > 0$ mà $a_{14} < 0, a_{24} < 0, a_{34} = 0$. Vậy bài toán không có phương án tối ưu.

Giải thích:

✧ Số liệu kiểm tra $\Delta_k = \sum_{i=1}^m c_{j_i} a_{ik} - c_k, k = \overline{1, n}$

k

STT	Hệ số acb	Ấn cơ bản	Phương án	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	λ_i
1	0	x_3	5	-1	1	0	0	0	0	
	0	x_6	10	3	0	0	-1	5	1	
	1	x_2	1	0	1	0	0	-1	0	
	Dòng kiểm tra Δ_j			1	0	0	0	-1	0	

✧ $\lambda_i = \frac{b_i}{a_{is}}$ (chỉ tính với $a_{is} > 0$, s là chỉ số của cột ứng với $\Delta_s > 0$ lớn nhất)

STT	Hệ số acb	Ấn cơ bản	Phương án $\bar{b}$	-1	1	0	0	0	0	λ_i
				x_1 $\bar{a}$	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
1	0	x_3	5	-1	0	1	0	1	0	-
	0	x_6	10	3	0	0	-1	5	1	10/3
	1	x_2	1	0	1	0	0	-1	0	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			[1]	0	0	0	-1	0	

Không thỏa
 $a > 0$

Bước 2: (Kiểm tra tính tối ưu của phương án)

Nếu $\Delta_j \leq 0, \forall j$ thì phương án tối ưu.

Bước 3: (Kiểm tra bài toán không giải được)

Nếu có $\Delta_{j_0} > 0$ mà $a_{ij_0} \leq 0, \forall i = \overline{1, m}$ thì bài toán không có phương án tối ưu.

Nếu với mỗi $\Delta_j > 0$ đều có ít nhất một $a_{ij} > 0$ thì chuyển sang b4.

Bước 4: (Chọn ấn đưa vào, xác định ấn đưa ra khỏi hệ ấn cơ bản)

Giả sử $\max_{\Delta_j > 0} \Delta_j = \Delta_s$, khi đó ấn x_s được đưa vào hệ ấn cơ bản, cột

chứa x_s gọi là **cột xoay**. $\Delta > 0$ và max, x ở cột tương ứng sẽ vào thế chỗ cho x có $\lambda_{\min}$ tương ứng

Giả sử $\lambda_r = \min_{a_{is} > 0} \frac{b_i}{a_{is}} = \min \lambda_i$, khi đó ấn x_{j_r} bị loại khỏi hệ ấn cơ bản,

STT	Hệ số acb	Ấn cơ bản	Phương án	-1	1	0	0	0	0	λ_i
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
1	0	x_3	5	-1	0	1	0	1	0	-
	0	x_6	10	[3]	0	0	-1	5	1	10/3
	1	x_2	1	0	1	0	0	-1	0	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			[1]	0	0	0	-1	0	

Phần tử trực

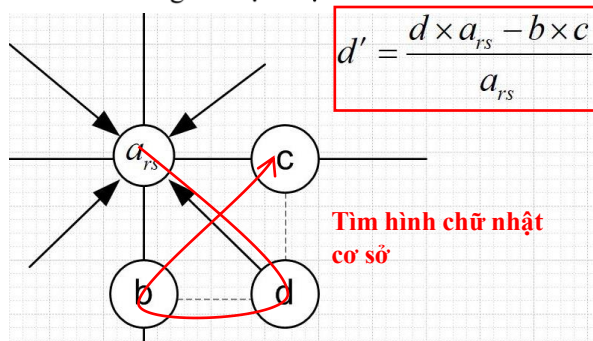
max, vào
Cột xoay

min, ra
Hàng xoay

Giả sử $\lambda_r = \min_{a_{is} > 0} \frac{b_i}{a_{is}} = \min \lambda_i$, khi đó ấn x_{j_r} bị loại khỏi hệ ấn cơ bản,

dòng r được gọi là **hàng xoay**. Phần tử a_{rs} (giao giữa hàng xoay và cột xoay) được gọi là **phần tử trực**.

- ✧ Hàng xoay: chia mỗi giá trị trên hàng xoay (gồm b_r , $a_{rj}, j = \overline{1, n}$) cho phần tử trực a_{rs} .
- ✧ Cột xoay: trong bảng mới có $a'_{rs} = 1, a'_{is} = 0, i \neq r$
- ✧ Các phần tử trên các dòng còn lại được tính như sau:



STT	Hệ số acb	Ân cơ bản	Phương án	-1	1	0	0	0	0	λ_i
1	0	x_3	5	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	-
	0	x_6	10	[3]	0	0	-1	5	1	10/3
	1	x_2	1	0	1	0	0	-1	0	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			[4]	0	0	0	-1	0	
2	0	x_3	25/3	0	0	1	-1/3	8/3	1/3	-
	-1	x_1	10/3	1	0	0	-1/3	5/3	1/3	-
	1	x_2	1	0	1	0	0	-1	0	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			0	0	0	1/3	-8/3	-1/3	

Chung tên hàng, cột thì tại đó = 1, tất cả còn lại = 0

b) $f(x) = 5x_1 + 6x_2 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ -2x_1 + 3x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq -2 \end{cases}$$

Giải. Viết bài toán về dạng chính tắc

Đặt $x_1 = y_1 - y_2$; $x_2 = y_3 - y_4$

$$f(x) = 5y_1 - 5y_2 + 6y_3 - 6y_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 - 2y_3 + 2y_4 + \boxed{y_5} & = 2 \\ -2y_1 + 2y_2 + 3y_3 - 3y_4 & + \boxed{y_6} = 3 \\ -y_1 + y_2 & + \boxed{y_7} = 2 \end{cases}$$

$$y_j \geq 0, j = 1, \dots, 7$$

y_5, y_6, y_7 là ba ẩn phụ

Bài toán này đã có dạng chuẩn tắc.

Phương án cực biên ban đầu: $y^{(0)} = (0, 0, 0, 0, 2, 3, 2)$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	Acb	P.án	5	-5	6	-6	0	0	0	λ_i
				x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
1	0	x5	2	1	-1	-2	<u>2</u>	1	0	0	1
	0	x6	3	-2	2	3	-3	0	1	0	-
	0	x7	2	-1	1	0	0	0	0	1	-
	Dòng k.tra Δ_j			-5	5	-6	<u>6</u>	0	0	0	
2	-6	x4	1	1/2	-1/2	-1	1	1/2	0	0	-
	0	x6	6	-1/2	1/2	0	0	3/2	1	0	12
	0	x7	2	-1	<u>1</u>	0	0	0	0	1	2
	Dòng k.tra Δ_j			-8	<u>8</u>	0	0	-3	0	0	
3	-6	x4	2	0	0	-1	1	1/2	0	1/2	-
	0	x6	5	0	0	0	0	3/2	1	-1/2	-
	-5	x2	2	-1	1	0	0	0	0	1	-
	Dòng k.tra Δ_j			0	0	0	0	-3	0	-8	

Trong bảng 3 có $\Delta_j \leq 0$; $\forall j$ nên phương án tối ưu của bài toán là:

$$x^{(2)} = (0, 2, 0, 2, 0, 5, 0)$$

Giá trị hàm mục tiêu đạt được là: $f_{\min} = -22$

BÀI GIẢNG BUỔI 3

1.5. Phương pháp đơn hình (tiếp theo)

1.5.3. Thuật toán đơn hình (nhắc lại – đã học buổi 2)

Xét bài toán chuẩn tắc trong trường hợp $f(x) \rightarrow \min$.

Bước 1: Chọn phương án cực biên ban đầu và lập bảng đơn hình tương ứng.

Bước 2: (Kiểm tra tính tối ưu của phương án)

Nếu $\Delta_j \leq 0, \forall j$ thì phương án tối ưu.

(1) Nếu $\Delta_k < 0$ với mọi x_k là ẩn không cơ bản thì phương án tương ứng là phương án tối ưu duy nhất.

(2) Nếu có $\Delta_k = 0$ với x_k là ẩn không cơ bản và tồn tại $a_{i_0 k} > 0$ thì bài toán có vô số phương án tối ưu.

Bước 3: (Kiểm tra bài toán không giải được)

Nếu có $\Delta_{j_0} > 0$ mà $a_{ij_0} \leq 0, \forall i = \overline{1, m}$ thì bài toán không có phương án tối ưu.

Nếu với mỗi $\Delta_j > 0$ đều có ít nhất một $a_{ij} > 0$ thì chuyển sang bước 4.

Bước 4: (Chọn ẩn đưa vào, xác định ẩn đưa ra khỏi hệ ẩn cơ bản)

Giả sử $\max_{\Delta_j > 0} \Delta_j = \Delta_s$, khi đó ẩn x_s được đưa vào hệ ẩn cơ bản, cột chứa x_s gọi là **cột xoay**.

Giả sử $\lambda_r = \min_{a_{is} > 0} \frac{b_i}{a_{is}} = \min \lambda_i$, khi đó ẩn x_{j_r} bị loại khỏi hệ ẩn cơ bản,

dòng r được gọi là **dòng xoay**. Phần tử a_{rs} (giao giữa dòng xoay và cột xoay) được gọi là **phần tử trực**.

Bước 5: (Biến đổi bảng đơn hình để thu được phương án cực biên mới mới tốt hơn)

31 Bảng đơn hình mới có cấu trúc như bảng cũ, dòng đầu tiên không có

gì thay đổi (do đó trong quá trình giải, các bảng được kẻ nối tiếp nhau và sử dụng chung một dòng đầu).

- ✧ **Cột ẩn cơ bản:** thay x_{j_r} (ẩn ra) bởi x_s (ẩn vào), các ẩn cơ bản khác được giữ nguyên.
- ✧ **Cột hệ số:** thay c_s cho c_{j_r} , giữ nguyên các hệ số khác.
- ✧ **Dòng xoay:** chia mỗi giá trị trên dòng xoay (gồm $b_r, a_{rj}, j = \overline{1, n}$) cho phần tử trục a_{rs} .
- ✧ **Cột xoay:** trong bảng mới có $a'_{rs} = 1, a'_{is} = 0, i \neq r$
- ✧ Các phần tử trên các dòng còn lại được tính như sau:

$$b'_i = \frac{b_i a_{rs} - b_r a_{is}}{a_{rs}}, a'_{ij} = \frac{a_{ij} a_{rs} - a_{rj} a_{is}}{a_{rs}}, i \neq r, j \neq s$$

Lưu ý: Trường hợp $f(x) \rightarrow \max$ thì ta đổi dấu hàm mục tiêu để thu được bài toán tương đương $g(x) = -f(x) \rightarrow \min$.

1.5.4. Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát

a) **Bài toán M:** Xét bài toán quy hoạch tuyến tính có dạng tổng quát (gọi là **bài toán gốc**). Đưa bài toán gốc về bài toán **chính tắc** có dạng:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = \overline{1, m}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, n}; b_i \geq 0, i = \overline{1, m}$$

- ✧ Nếu có $b_{i_0} < 0$ thì nhân hai vế của phương trình thứ i_0 của hệ ràng buộc với (-1) .
- ✧ Bây giờ ta đưa bài toán chính tắc về **bài toán chuẩn tắc** (gọi là **bài toán M**) như sau: Trong hệ ràng buộc chung, nếu ở phương trình nào đó chưa có ẩn cơ bản thì cộng vào phương trình đó một ẩn không âm mới có hệ số bằng 1, ký hiệu là x_{n+k} ($k = 1, 2, \dots$) gọi là **ẩn giả**, **đồng**

thời phải cộng thêm vào hàm mục tiêu một lượng là $M.x_{n+k}$, trong đó $M > 0$ lớn tùy ý.

Bài toán M có dạng chuẩn tắc nên áp dụng phương pháp đơn hình để giải.

Lưu ý:

- ✧ Ta viết $\Delta_j = A_j + M.B_j$, dòng kiểm tra được tách thành hai dòng chứa A_j và B_j .
- ✧ Do M là số dương lớn tùy ý cho nên người ta quy ước:
 - + Nếu $B_j > 0$ hoặc ($B_j = 0, A_j > 0$) thì $\Delta_j > 0$.
 - + Nếu $B_j < 0$ hoặc ($B_j = 0, A_j < 0$) thì $\Delta_j < 0$.
 - + $\Delta_j > \Delta_k$ khi $B_j > B_k$ hoặc $B_j = B_k, A_j > A_k$.
- ✧ Các số liệu ở hai dòng trong dòng kiểm tra có thể tính độc lập.
- ✧ Một ẩn giả x_{n+k} nào đó sau khi bị đưa ra khỏi cột ẩn cơ bản thì sẽ không bao giờ trở lại cột này. Do đó trong bảng đơn hình ta bỏ các cột chứa ẩn giả. (Đối với các loại ẩn còn lại thì có thể bị đưa ra rồi lại đưa vào ở một bảng tiếp theo)

b) Quan hệ giữa bài toán gốc và bài toán M:

- ✧ Nếu bài toán M không có phương án tối ưu thì bài toán gốc cũng không có phương án tối ưu.
- ✧ Nếu bài toán M có phương án tối ưu mà trong đó có ít nhất một ẩn giả nhận giá trị dương thì bài toán gốc không có ptu.
- ✧ Nếu bài toán M có phương án tối ưu và tất cả các ẩn giả đều bằng không thì bài toán gốc cũng có phương án tối ưu; bỏ các ẩn giả và ẩn phụ (nếu có) trong phương án tối ưu của bài toán M , ta thu được phương án tối ưu của bài toán gốc.

Ví dụ 1.13. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau:

$$f(x) = 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 & \leq 18 \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 & = -13 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 & \geq 16 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

Giải

✧ Đưa bài toán về dạng chính tắc:

$$f(x) = 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 & = 18 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 & = 13 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 & - x_5 = 16 \end{cases}$$

$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3; x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$ là hai ẩn phụ

✧ Đưa bài toán chính tắc về bài toán M :

$$f(x) = 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + M.x_6 + M.x_7 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 & = 18 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 & + x_6 = 13 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 & - x_5 + x_7 = 16 \end{cases}$$

$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3; x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$ là hai ẩn phụ

$x_6 \geq 0, x_7 \geq 0$ là hai ẩn giả

✧ Giải bài toán M :

Pacb ban đầu: $x = (x_1 = x_2 = x_3 = x_5 = 0, x_4 = 18, x_6 = 13, x_7 = 16)$

Các bảng đơn hình:

TT	Hệ số acb	Ân cơ bản	Phương án	2	-3	5	0	0	λ_i
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	0	x_4	18	2	4	3	1	0	9
	M	x_6	13	1	-3	2	0	0	13
	M	x_7	16	[2]	1	1	0	-1	8

	$\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	-2	3	-5	0	0	
			B_j	3	-2	3	0	-1	
2	0	x_4	2	0	3	[2]	1	1	1
	M	x_6	5	0	-7/2	3/2	0	1/2	10/3
	2	x_1	8	1	1/2	1/2	0	-1/2	16
	$\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	0	4	-4	0	-1	
			B_j	0	-7/2	3/2	0	1/2	
3	5	x_3	1	0	3/2	1	1/2	1/2	-
	M	x_6	7/2	0	-23/4	0	-3/4	1/4	-
	2	x_1	15/2	1	-1/4	0	-1/4	-3/4	-
	$\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	0	10	0	2	1	
			B_j	0	-23/4	0	-3/4	-1/4	

✧ **Kết luận:** Trong bảng 3 có $\Delta_j \leq 0, \forall j$ nên phương án

$$x = (x_1 = 15/2, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = x_5 = 0, x_6 = 7/2, x_7 = 0)$$

là phương án tối ưu của bài toán M . Trong phương án này có **ẩn giả** $x_6 = 7/2 > 0$ nên bài toán gốc không có phương án tối ưu.

Lưu ý: Trong quá trình giải, ta có thể viết trực tiếp bài toán M mà không cần viết bài toán dạng chính tắc.

Ví dụ 1.14. Giải bài toán qhht bên: $f(x) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$

Giải. Đặt $\begin{cases} x_1 = x_3 - x_4 \\ x_2 = x_5 - x_6 \end{cases}$ $\begin{cases} x_1 - x_2 \geq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1 \geq -1 \\ x_1 \leq 4 \end{cases}$

✧ Đưa bài toán về dạng chính tắc:

$$g(x) = -f(x) = -3(x_3 - x_4) - 2(x_5 - x_6) \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} (x_3 - x_4) - (x_5 - x_6) - x_7 = 2 \\ (x_3 - x_4) + (x_5 - x_6) + x_8 = 7 \\ -(x_3 - x_4) + x_9 = 1 \\ (x_3 - x_4) + x_{10} = 4 \end{cases} ; x_j \geq 0, j = \overline{4, 10}$$

✧ Đưa bài toán chính tắc về bài toán M :

$$\begin{aligned}
 g(x) &= -3x_3 + 3x_4 - 2x_5 + 2x_6 + M.x_{11} \rightarrow \min \\
 \begin{cases}
 x_3 - x_4 - x_5 + x_6 - x_7 & + x_{11} = 2 \\
 x_3 - x_4 + x_5 - x_6 & + x_8 = 7 \\
 -x_3 + x_4 & + x_9 = 1 \\
 x_3 - x_4 & + x_{10} = 4
 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$x_j \geq 0, \; j = 3,...,11$$

$$x_7, x_8, x_9, x_{10} \text{ là 4 ẩn phụ ; } x_{11} \geq 0 \text{ là ẩn giả}$$

✧ Giải bài toán M :

Phương án cực biên ban đầu là: $x = (0,0,0,0,7,1,4,2)$

Các bảng đơn hình:

TT	Hệ số acb	Ẩn cơ bản	Ph. án	-3	3	-2	2	0	0	0	0	λ_i
				x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	
1	M	x_{11}	2	[1]	-1	-1	1	-1	0	0	0	2
	0	x_8	7	1	-1	1	-1	0	1	0	0	7
	0	x_9	1	-1	1	0	0	0	0	1	0	-
	0	x_{10}	4	1	-1	0	0	0	0	0	1	4
	$\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	3	-3	2	-2	0	0	0	0	
			B_j	1	-1	-1	1	-1	0	0	0	
2	-3	x_3	2	1	-1	-1	1	-1	0	0	0	-
	0	x_8	5	0	0	2	-2	1	1	0	0	5/2
	0	x_9	3	0	0	-1	1	-1	0	1	0	-
	0	x_{10}	2	0	0	[1]	-1	1	0	0	1	2
	$\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	0	0	5	-5	3	0	0	0	
			B_j	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	-3	x_3	4	1	-1	0	0	0	0	0	1	-
	0	x_8	1	0	0	0	0	-1	1	0	-2	-
	0	x_9	5	0	0	0	0	0	0	1	1	-
	-2	x_5	2	0	0	1	-1	1	0	0	1	-

	$\Delta_j = A_j + M.B_j$	A_j	0	0	0	0	-2	0	0	-5	
		B_j	0	0	0	0	0	0	0	0	

✧ **Kết luận:** Trong bảng 3 có $\Delta_j \leq 0, \forall j$ nên phương án

$$x = (x_3 = 4, x_4 = 0, x_5 = 2, x_6 = x_7 = 0, x_8 = 1, x_9 = 5, x_{10} = 0, x_{11} = 0)$$

là phương án tối ưu của bài toán M . Trong phương án này có tất cả các ẩn giả bằng 0 nên bài toán gốc có phương án tối ưu là:

$$x^* = (x_1 = x_3 - x_4 = 4, x_2 = x_5 - x_6 = 2); f_{\max} = f(x^*) = 16.$$

1.7. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu

Với mỗi bài toán quy hoạch tuyến tính – còn gọi là **bài toán gốc**, tương ứng duy nhất một bài toán qhht đối ngược với nó – còn gọi là **bài toán đối ngẫu**. Hai bài toán qhht này tạo thành một cặp bài toán qhht đối ngẫu nhau, tính chất của bài toán này có thể được khảo sát thông qua tính chất của bài toán kia. Nhiều quy trình tính toán hay phân tích các biến kinh tế được hoàn thiện khi xem xét cặp bài toán trên trong mối liên quan chặt chẽ của chúng, mang lại lợi ích trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tế. Chúng ta xét hai ví dụ dẫn nhập sau đây.

1.7.1. Hai ví dụ dẫn nhập

a) Bài toán sản xuất đá xây dựng (bài toán gốc)

Một doanh nghiệp A sản xuất 3 loại đá dùng cho xây dựng. **Giá bán một đơn vị đá loại I, loại II và loại III tương ứng là 90 triệu đồng, 140 triệu đồng và 50 triệu đồng.** Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp gồm 6300 m² mặt bằng, **54 thiết bị** (giả sử cùng loại và có chất lượng như nhau) và **5 thùng thuốc nổ** trong kho để sử dụng cho một tháng.

Số thiết bị cần thiết để sản xuất 1 đơn vị đá loại I, II và III tương ứng là 9 chiếc, 4 chiếc và 4 chiếc. **Diện tích mặt bằng mà 1 đơn vị đá loại I, II và III chiếm chỗ tương ứng là 900 m², 500 m² và 500 m².** Đặc biệt, **để sản xuất 1 đơn vị đá loại II cần 1 thùng thuốc nổ.**

Bài toán đặt ra là: mỗi tháng, doanh nghiệp phải sản xuất bao nhiêu đơn vị đá mỗi loại để **tổng doanh thu lớn nhất?**

Giải. Gọi x_1, x_2, x_3 tương ứng là số đơn vị đá loại I, II, III cần sản xuất trong một tháng.

Mô hình toán: Tìm vector $x = (x_1, x_2, x_3)$ sao cho

$$f(x) = 90x_1 + 140x_2 + 50x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + 4x_3 \leq 54 & \text{ràng buộc về thiết bị} \\ 9x_1 + 5x_2 + 5x_3 \leq 63 & \text{ràng buộc về diện tích} \\ x_2 \leq 5 & \text{ràng buộc về thuốc nổ cho II} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Giải bài toán này bằng phương pháp đơn hình, sau 4 bảng ta thu được phương án tối ưu là:

$$x^* = (x_1 = 2, x_2 = 5, x_3 = 4), \text{ với } f_{\max} = f(x^*) = 1080$$

Như vậy doanh nghiệp cần phải sản xuất 2 đơn vị đá loại I, 5 đơn vị đá loại II và 4 đơn vị đá loại III. Khi đó doanh thu tối đa đạt được là 1080 triệu đồng.

b) Bài toán cho thuê cơ sở sản xuất (bài toán đối ngẫu)

Doanh nghiệp A nói trên có chủ trương chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực khác sau vài tháng nữa, vì vậy từ nay đến lúc đó họ cân nhắc giữa việc tiếp tục sản xuất theo kế hoạch đã lập và việc cho doanh nghiệp B thuê lại cơ sở sản xuất. Tất nhiên, giá cho thuê toàn bộ cơ sở sản xuất phải không dưới 1080 triệu đồng/tháng, nếu không được vậy thì tiếp tục sản xuất.

Bài toán đặt ra là: nếu cho thuê toàn bộ cơ sở thì cần định giá cho thuê 1 thiết bị, 100 m² mặt bằng và giá bán 1 thùng thuốc nổ là bao nhiêu để cho tổng giá thuê của doanh nghiệp B là thấp nhất, đồng thời thỏa mãn yêu cầu của doanh nghiệp A.

Giải. Gọi y_1 là giá cho thuê 1 thiết bị, y_2 là giá cho thuê 100 m² mặt bằng và y_3 là giá bán 1 thùng thuốc nổ.

Để sản xuất 1 đơn vị đá loại I, cần 9 chiếc, 900 m² mặt bằng. Giá bán là 90 triệu đồng. Do đó giá cho thuê cơ sở này để sản xuất 1 đơn vị đá loại I không được nhỏ hơn 90 triệu đồng:

$$9y_1 + 9y_2 \geq 90 \quad (1)$$

Tương tự:

Điều kiện cho thuê cơ sở này để sản xuất 1 đơn vị đá loại II:

$$4y_1 + 5y_2 + y_3 \geq 140 \quad (2)$$

Điều kiện cho thuê cơ sở này để sản xuất 1 đơn vị đá loại III:

$$4y_1 + 5y_2 \geq 50 \quad (3)$$

Mục tiêu của doanh nghiệp B là: giá thuê toàn bộ cơ sở là thấp nhất

$$54y_1 + 63y_2 + 5y_3 \rightarrow \min \quad (4)$$

Từ các điều kiện (1) đến (4), ta có mô hình của bài toán là:

Tìm $y = (y_1, y_2, y_3)$ sao cho:

$$\begin{aligned} g(y) &= 54y_1 + 63y_2 + 5y_3 \rightarrow \min \\ &\begin{cases} 9y_1 + 9y_2 & \geq 90 \\ 4y_1 + 5y_2 + y_3 & \geq 140 \\ 4y_1 + 5y_2 & \geq 50 \end{cases} \\ y_1 &\geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Giải bài toán này bằng phương pháp đơn hình, sau 3 bảng ta thu được phương án tối ưu là:

$$y^* = (y_1 = 0, y_2 = 10, y_3 = 90), \text{ với } g_{\min} = g(y^*) = 1080$$

Hai bài toán trên đây là một ví dụ về một cặp bài toán đối ngẫu của bài toán qhht.

1.7.2. Định nghĩa cặp bài toán đối ngẫu

Từ hai bài toán dẫn nhập và các bài thực tế, người ta đưa ra các định nghĩa tổng quát về bài toán đối ngẫu như sau:

Định nghĩa 1:

Bài toán gốc $f(x) = \sum c_j x_j \rightarrow \min$		$\rightarrow$	Bài toán đối ngẫu $g(y) = \sum b_i y_i \rightarrow \max$	
Ràng buộc biến	$x_j \geq 0$	$\rightarrow$	Ràng buộc chung	$\sum a_{ij} y_i \leq c_j$
	$x_j \leq 0$			$\sum a_{ij} y_i \geq c_j$
	$x_j \in \mathbb{R}$			$\sum a_{ij} y_i = c_j$
Ràng buộc chung	$\sum a_{ij} x_j = b_i$	$\rightarrow$	Ràng buộc biến	$y_i \in \mathbb{R}$
	$\sum a_{ij} x_j \geq b_i$			$y_i \geq 0$
	$\sum a_{ij} x_j \leq b_i$			$y_i \leq 0$

Định nghĩa 2:

Bài toán gốc $f(x) = \sum c_j x_j \rightarrow \max$		$\rightarrow$	Bài toán đối ngẫu $g(y) = \sum b_i y_i \rightarrow \min$	
Ràng buộc biến	$x_j \geq 0$	$\rightarrow$	Ràng buộc chung	$\sum a_{ij} y_i \geq c_j$
	$x_j \leq 0$			$\sum a_{ij} y_i \leq c_j$
	$x_j \in \mathbb{R}$			$\sum a_{ij} y_i = c_j$
Ràng buộc chung	$\sum a_{ij} x_j = b_i$	$\rightarrow$	Ràng buộc biến	$y_i \in \mathbb{R}$
	$\sum a_{ij} x_j \geq b_i$			$y_i \leq 0$
	$\sum a_{ij} x_j \leq b_i$			$y_i \geq 0$

Định nghĩa 3: Cặp ràng buộc đối ngẫu

40 *Cặp ràng buộc đối ngẫu* (hay *cặp điều kiện đối ngẫu*): là cặp ràng

buộc có dạng bất đẳng thức.

Định nghĩa 4: Cặp bài toán đối ngẫu đối xứng

Cặp bài toán đối ngẫu đối xứng là cặp bài toán đối ngẫu mà các ràng buộc chung và ràng buộc biến tương ứng đều có dạng bất đẳng thức.

Lưu ý: Nếu A là ma trận hệ số trong hệ ràng buộc chung của bài toán gốc thì A^T là ma trận hệ số trong hệ ràng buộc chung của bài toán đối ngẫu, nghĩa là vế trái trong ràng buộc thứ j của bài toán đối ngẫu là tích vô hướng giữa cột thứ j của ma trận A với vector $y = (y_1, \dots, y_j)^T$.

Cách nhớ quy tắc dấu : gốc $\rightarrow$ đối ngẫu

1) Bài toán gốc min:

- Ràng buộc chung $\rightarrow$ ràng buộc biến: cùng chiều
- Ràng buộc biến $\rightarrow$ ràng buộc cung: ngược chiều

“chung cùng, biến ngược”

2) Bài toán gốc max:

- Ràng buộc chung $\rightarrow$ ràng buộc biến: ngược chiều
- Ràng buộc biến $\rightarrow$ ràng buộc cung: cùng chiều

“biến cùng, chung ngược”

Ví dụ 1.17. Viết bài toán đối ngẫu cho bài toán quy hoạch tuyến tính gốc sau và chỉ ra các cặp ràng buộc đối ngẫu. Cặp bài toán đối ngẫu nào là cặp bài toán đối ngẫu đối xứng và không đối xứng.

a) $f(x) = -x_1 + 7x_3 + 3x_4 \rightarrow \max$

b) $f(x) = 5x_1 + 3x_2 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 6x_1 - 9x_2 + 5x_3 + x_4 \leq -7 \\ x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 9x_4 \geq 25 \\ -4x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \leq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 20 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 15 \\ 3x_1 - 8x_2 + 5x_3 = -9 \\ x_2 - 3x_3 \leq -15 \\ x_1 \geq 0, x_3 \leq 0 \end{cases}$$

Giải. a)

Bài toán gốc:

$$f(x) = -x_1 + 7x_3 + 3x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 6x_1 - 9x_2 + 5x_3 + x_4 \leq -7 & y_1 \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 9x_4 \geq 25 & y_2 \leq 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} -4x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 \leq 10 & y_3 \geq 0 \end{cases} \quad (3)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \leq 0, x_4 \geq 0$$

Bài toán đối ngẫu:

$$g(y) = -7y_1 + 25y_2 + 10y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 6y_1 + y_2 - 4y_3 \geq -1 & x_1 \geq 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} -9y_1 + 7y_2 + 3y_3 \leq 0 & x_2 \leq 0 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} 5y_1 + 3y_2 + 5y_3 \leq 7 & x_3 \leq 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} y_1 + 9y_2 + y_3 \geq 3 & x_4 \geq 0 \end{cases} \quad (7)$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \geq 0$$

Có 7 cặp ràng buộc đối ngẫu (1), ..., (7)

b) Bài toán gốc:

$$f(x) = 5x_1 + 3x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 20 & y_1 \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 15 & y_2 \leq 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 8x_2 + 5x_3 = -9 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 - 3x_3 \leq -15 & y_4 \leq 0 \end{cases} \quad (3)$$

$$x_1 \geq 0, x_3 \leq 0$$

Bài toán đối ngẫu:

$$g(y) = 20y_1 + 15y_2 - 9y_3 - 15y_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 5y_1 + 2y_2 + 3y_3 \leq 5 & x_1 \geq 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} 2y_1 + 3y_2 - 8y_3 + y_4 = 3 & x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 + 5y_3 - 3y_4 \geq 0 & x_3 \leq 0 \end{cases} \quad (5)$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \in \mathbb{R}, y_4 \leq 0$$

Có 5 cặp ràng buộc đối ngẫu: (1), ..., (5).

Câu 1: Áp dụng phương pháp đơn hình, hãy giải bài toán qhht sau:

$$f(x) = -2x_1 - x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ x_1 - x_2 \geq 3 \\ x_2 \geq -1 \end{cases}$$

x_1, x_2

Đưa bài toán về dạng chính tắc ($f \rightarrow \min$)

Đặt $x_1 = y_1 - y_2$; $x_2 = y_3 - y_4$ (dùng ký hiệu mới, thay vì x_1' và x_1'')

$$g(y) = -f(x) = 2x_1 + x_2 = 2y_1 - 2y_2 + y_3 - y_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 + 2y_3 - 2y_4 + y_5 = 6 \\ y_1 - y_2 - y_3 + y_4 - y_6 = 3 \\ -y_3 + y_4 + y_7 = 1 \end{cases}$$

$$y_j \geq 0; \quad j = 1, \dots, 7$$

y_5, y_6, y_7 là 3 ẩn phụ.

Đưa về bài toán M:

$$g(y) = -f(x) = 2x_1 + x_2 = 2y_1 - 2y_2 + y_3 - y_4 + M \cdot y_8 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 + 2y_3 - 2y_4 + y_5 = 6 \\ y_1 - y_2 - y_3 + y_4 - y_6 + y_8 = 3 \\ -y_3 + y_4 + y_7 = 1 \end{cases}$$

$$y_j \geq 0; \quad j = 1, \dots, 7$$

y_5, y_6, y_7 là 3 ẩn phụ; y_8 là ẩn giả

$M > 0$ lớn tùy ý.

Khi giải, ta ghi thẳng bài toán M:

Giải. Viết bài toán M:

Đặt $x_1 = y_1 - y_2$; $x_2 = y_3 - y_4$

$g(y) = -f(x) = 2y_1 - 2y_2 + y_3 - y_4 + M \cdot y_8 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 + 2y_3 - 2y_4 + \boxed{y_5} & = 6 \\ y_1 - y_2 - y_3 + y_4 - y_6 + \boxed{y_8} & = 3 \\ -y_3 + y_4 + \boxed{y_7} & = 1 \end{cases}$$

$y_j \geq 0, j = 1, \dots, 8$

y_5, y_6, y_7 là ba ẩn phụ ; y_8 là ẩn giả.

$M > 0$ lớn tùy ý.

Giải bài toán M:

Phương án cực biên ban đầu: $y^{(0)} = (0, 0, 0, 0, 6, 0, 1, 3)$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	Ân cơ bản	Phương Án	2	-2	1	-1	0	0	0	λ_j
				y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	
1	0	y_5	6	1	-1	2	-2	1	0	0	-
	M	y_8	3	1	-1	-1	1	0	-1	0	3
	0	y_7	1	0	0	-1	[1]	0	0	1	1
	Dòng k.tra $\Delta_j = A_j + M \cdot B_j$		A_j	-2	2	-1	1	0	0	0	
			B_j	1	-1	-1	1	0	-1	0	
2	0	y_5	8	1	-1	0	0	1	0	2	8
	M	y_8	2	[1]	-1	0	0	0	-1	-1	2
	-1	y_4	1	0	0	-1	1	0	0	1	-
	Dòng kt $\Delta_j = A_j + M \cdot B_j$		A_j	-2	2	0	0	0	0	-1	
			B_j	1	-1	0	0	0	-1	-1	
3	0	y_5	6	0	0	0	0	1	1	3	-
	2	y_1	2	1	-1	0	0	0	-1	-1	-
	-1	y_4	1	0	0	-1	1	0	0	1	-
	Dòng kt Δ_j			0	0	0	0	0	-2	-3	

$\Delta_1 = M - 2 = -2 + 1 \cdot M$
 $A_j \quad B_j$

Trong bảng 3, có $\Delta_j \leq 0, \forall j$ nên bài toán M có patu là:

$$y^{(2)} = (2, 0, 0, 1, 6, 0, 0, y_8 = 0)$$

Trong đó ẩn giả $y_8 = 0$ nên bài toán ban đầu có patu là:

$$x_1 = y_1 - y_2 = 2 - 0 = 2$$

$$x_2 = y_3 - y_4 = 0 - 1 = -1$$

$$f_{\max} = -3$$

Câu 2: Áp dụng phương pháp đơn hình, hãy giải bài toán qhtt sau:

$$f(x) = -2x_1 + x_2 + 2x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 8 \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 = 10 \\ x_1 - x_2 + x_3 \geq 2 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

Giải. Viết bài toán M (dạng chuẩn tắc)

$$f(x) = -2x_1 + x_2 + 2x_3 + M \cdot x_7 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 + \boxed{x_5} = 8 \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 + \boxed{x_4} = 10 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_6 + \boxed{x_7} = 2 \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, 7 \end{cases}$$

x_5, x_6 là hai ẩn phụ; x_7 là ẩn giả.

$M > 0$ lớn tùy ý

Giải bài toán M:

$$\text{Pacb ban đầu: } x^{(0)} = (0, 0, 0, 10, 8, 0, 2) |$$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	Acb	P.án	5	-5	6	-6	0	0	λ_i
				x1	x2	x3	x4	x5	x6	
1	0	x5	8	3	2	-1	0	1	0	8/3
	0	x4	10	-1	4	3	1	0	0	-
	M	x7	2	<u>1</u>	-1	1	0	0	-1	2
	Dòng k.trả $\Delta_j = A_j + M.B_j$		Aj	<u>2</u>	-1	-2	0	0	0	<u>2</u>
			Bj	1	-1	1	0	0	-1	1
2	0	x5	2	0	5	-4	0	1	<u>3</u>	2/3
	0	x4	12	0	3	4	1	0	-1	-
	-2	x1	2	1	-1	1	0	0	-1	-
	Dòng k.trả $\Delta_j = A_j + M.B_j$		Aj	0	1	-4	0	0	<u>2</u>	
			Bj	0	0	0	0	0	0	
3	0	x6	2/3	0	5/3	-4/3	0	1/3	1	-
	0	x4	38/3	0	14/3	8/3	1	1/3	0	-
	-2	x1	8/3	1	2/3	-1/3	0	1/3	0	-
	Dòng k.trả Δ_j			0	-7/3	-4/3	0	-2/3	0	

Trong bảng 3 có $\Delta_j \leq 0; \forall j$ nên phương án tối ưu của bài toán là:

$$x^{(2)} = (8/3, 0, 0, 38/3, 0, 2/3, y_7 = 0)$$

Trong đó ẩn giả $y_7 = 0$ nên bài toán ban đầu có phương án tối ưu là:

$$x^* = (8/3, 0, 0, 38/3)$$

Giá trị hàm mục tiêu đạt được là: $f_{\min} = f(x^*) = -16/3$

Câu 3: Viết bài toán đối ngẫu cho bài toán qhst sau và chỉ ra các cặp ràng buộc đối ngẫu tương ứng.

a) $f(x) = -3x_1 + 2x_2 + x_3 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 \leq -10 & y_1 \geq 0 \quad (1) \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 14 & y_2 \leq 0 \quad (2) \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = -5 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \in \mathbb{R}$

$g(y) = -10y_1 + 14y_2 - 5y_3 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2y_1 - y_2 + y_3 \geq -3 & x_1 \geq 0 \quad (3) \\ 2y_1 + 4y_2 - 2y_3 \geq 2 & x_2 \geq 0 \quad (4) \\ -y_1 + 3y_2 + y_3 \leq 1 & x_3 \leq 0 \quad (5) \\ y_2 = 0 & x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \in \mathbb{R}$

Có 5 cặp ràng buộc đối ngẫu: (1), ..., (5)

Giải thích:

2) Bài toán gốc **max**:

- Ràng buộc chung $\rightarrow$ ràng buộc biến: ngược chiều
 - Ràng buộc biến $\rightarrow$ ràng buộc chung: cùng chiều
- “biến cùng, chung ngược”**

$f(x) = -3x_1 + 2x_2 + x_3 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 \leq -10 & y_1 \geq 0 \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 14 & y_2 \leq 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = -5 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \in \mathbb{R}$